BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2021

MATHEMATICS

Past Paper 2021

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper II (Objective) — SSC-A-2021

پرچہ II (معروضی)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 7191

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات D, C, B, A دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

QQ.No.1.

سوال نمبر 1

Q1. The number of terms in a Standard Quadratic Equation $ax^2+bx+c = 0$ is:

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

دو درجی معیاری مساوات $ax^2+bx+c=0$ میں رکنوں کی تعداد ہے:

Q2. Cube Roots of "-1" are:

(A) $-1,-w,-w^2$ (B) $-1,w,-w^2$

(C) $-1,-w,w^2$ (D) $1,-w,-w^2$

"-1" کے جذر المکعب ہیں:

Q3. Two Square Roots of Unity are:

(A) 1,-1 (B) 1,w

(C) 1,-w (D) w,w^2

اکائی کے دو جذر المربع ہیں:

Q4. In a Ratio x:y, "y" is called:

(A) Relation (B) Antecedent

(C) Consequent (D) Proportion

نسبت x:y میں "y" کہلاتا ہے:

(A) تعلق **(B)** پہلی رقم

(C) دوسری رقم **(D)** تناسب

Q5. If $U \propto V^2$, then:

(A) $U = V^2$ (B) $U = KV^2$

(C) $UV^2 = K$ (D) $UV^2 = 1$

اگر $U \propto V^2$ تو:

Q6. Partial Fraction of $(x+2)/((x+1)(x^2+2))$ are of the form:

(A) $A/(x+1) + B/(x^2+2)$ (B) $A/(x+1) + Bx/(x^2+2)$

(C) $(Ax+B)/(x+1) + C/(x^2+2)$ (D) $A/(x+1) + (Bx+C)/(x^2+2)$

$(x+2)/((x^2+2)(x+1))$ کی جزوی کسر _____ کی قسم کی ہوتی ہیں:

Q7. The different number of ways to describe a set are:

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

سیٹ کو بیان کرنے کے مختلف طریقوں کی تعداد ہوتی ہے:

Q8. If $A \subseteq B$ then $A - B$ is equal to:

(A) A
(B) φ
(C) B
(D) B − A

اگر $A \subseteq B$ تو $A - B$ برابر ہوتا ہے:

Q9. A Frequency Polygon is a many sided _____:

(A) Square
(B) Rectangle
(C) Triangle
(D) Closed Figure

تعددی کثیر الاضلاع کئی پہلوؤں کی _____ ہے:

(A) مربع
(B) مستطیل
(C) مثلث
(D) بند شکل

Q10. The measure which determines the middlemost observation in a Data Set is called:

(A) Median
(B) Mode
(C) Mean
(D) Average

ایسا پیمانہ جو مواد کی درمیانی مدبتائے کہلاتا ہے:

(A) وسطانیہ
(B) عادہ
(C) حسابی اوسط
(D) اوسط

Q11. $Sec^2\theta$ = _____:

(A) $1 - Sin^2\theta$
(B) $1 + \tan^2\theta$
(C) $1 + Cos^2\theta$
(D) $1 - \tan^2\theta$

$Sec^2\theta$ = _____:

Q12. A Chord passing through the Centre of a Circle is called:

(A) Radius
(B) Circumference
(C) Diameter
(D) Secant

دائرے کے مرکز سے گزرنے والا وتر کہلاتا ہے:

(A) رداس
(B) محیط
(C) قطر
(D) قاطع خط

Q13. A Line which has only one point in common with a circle is called:

(A) Sine of a Circle
(B) Cosine of a Circle
(C) Secant of a Circle
(D) Tangent of a Circle

ایک خط جس کا دائرے کے ساتھ صرف ایک نقطہ مشترک ہو کہتے ہیں:

(A) Sine دائرے کا **(B)** Cosine دائرے کا
(C) Secant دائرے کا **(D)** Tangent دائرے کا

Q14. A 4cm long chord subtends a Central Angle of 60°. The Radial Segment of this circle is _____:

(A) 1
(B) 4
(C) 3
(D) 2

ایک 4 سم لمبائی والا وتر مرکز پر 60^{0} کا زاویہ بناتا ہے۔ دائرے کا رداس _____ ہوگا:

Q15. A Line Intersecting a Circle is called:

(A) Secant
(B) Tangent
(C) Chord
(D) Sector

دائرے کو قطع کرتا خط کہلاتا ہے:

(A) خط قاطع **(B)** مماس
(C) وتر **(D)** سیکٹر

Mathematics (Subjective) — SSC-A-2021

ریاضی (انشائیہ)

Time Allowed: 2:10 Hours | **Maximum Marks:** 60

Note: It is compulsory to attempt (6-6) parts each from Q.No.2, 3 and 4. Attempt any (03) questions from Part II while Q.No.9 is compulsory. Write same Question No. and its Part No. as given in the question paper. Make diagram where necessary.

حصہ اول میں سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے ہر سوال کے (6-6) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین سوالات حل کریں بجز سوال نمبر 9 لازمی ہے۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو سوال کے پرچے پر درج ہے۔

Note: Part I — 36 = 2 x 18

حصہ اول

Note: Q.No.2

سوال نمبر 2

(i) Define Reciprocal Equation.

معکوس مساوات کی تعریف کیجئے۔

(ii) Solve. $x^2 + 2x - 2 = 0$

حل کیجئے۔

(iii) Solve by Factorization. $3y^2 = y(y - 5)$

بذریعہ تجزی حل کیجئے۔

(iv) Discuss the nature of the roots of the Quadratic Equation $16x^2 - 8x + 1 = 0$

دو درجی مساوات $16x^2 - 8x + 1 = 0$ کے روٹس کی اقسام پر بحث کیجئے۔

(v) Write the Quadratic Equations having $-1, -7$ roots.

$-1، -7$ روٹس والی دو درجی مساواتیں لکھئے۔

(vi) Find w^2, if $w = (-1 + \sqrt{-3})/2$

اگر $w = (-1 + \sqrt{-3})/2$ ہو تو w^2 معلوم کیجئے۔

(vii) Find a Fourth Proportional to: $4x^4, 2x^3, 18x^5$

چوتھا تناسب معلوم کیجئے۔

(viii) Find a Mean Proportional between: 20, 45

وسط فی التناسب معلوم کیجئے۔

(ix) If $A \propto 1/r^2$ and $A = 2$, when $r = 3$ find 'r' when $A = 72$

اگر $A \propto 1/r^2$ اور $A = 2$ جب $r = 3$ ہے۔ 'r' معلوم کیجئے جبکہ $A = 72$ ہو۔

Note: Q.No.3

سوال نمبر 3

(i) Define a Rational Fraction.

ناطق کسر کی تعریف کیجئے۔

(ii) Resolve into Partial Fractions. $(x - 11)/((x - 4)(x + 3))$

جزوی کسروں میں تحلیل کیجئے۔

(iii) Define One-One Function.

ون ون تفاعل کی تعریف کیجئے۔

(iv) If $X = \varphi$ and $Y = Z^+$ then find "$X \cup Y$".

اگر $X = \varphi$ اور $Y = Z^+$ ہو تو "$X \cup Y$" معلوم کیجئے۔

(v) If $U = \{ x \mid x \in N \wedge 3 < x \leq 25 \}$, $X = \{ x \mid x \text{ is prime} \wedge 8 < x < 25 \}$ and $Y = \{ x \mid x \in W \wedge 4 \leq x \leq 17 \}$ then find the value of $(X \cap Y)'$

اگر X، $U = \{x \mid x \in N \wedge 3 < x \leq 25\}$ پر ائم $\{x \mid x\}$ اور $\{x < 25 > 8 \wedge$ ہو تو $Y = \{x \mid x \in W \wedge 4 \leq x \leq 17\}$ $(X \cap Y)'$ کی قیمت معلوم کیجئے۔

(vi) If $L = \{ a, b, c \}$ and $M = \{ d, e, f, g \}$ then find Two Binary Relations in $L \times M$.

اگر $L = \{a, b, c\}$ اور $M = \{d, e, f, g\}$ ہو تو $L \times M$ میں دو ثنائی روابط معلوم کیجئے۔

(vii) The Salaries of Five Teachers in Rupees are given. 11500, 12400, 15000, 14500, 14800 Find Range.

پانچ اساتذہ کی تنخواہیں (روپے میں) دی گئی ہیں۔ 11500، 12400، 15000، 14500، 14800۔ سمت معلوم کیجئے۔

(viii) Define Arithmetic Mean.

حسابی اوسط کی تعریف کیجئے۔

(ix) Define a Frequency Distribution.

تعددی تقسیم کی تعریف کیجئے۔

Note: Q.No.4

سوال نمبر 4

(i) Prove that: $(1 - \sin^2\theta)/(1 + \tan^2\theta) = 1$

ثابت کیجئے کہ:

(ii) What is the Sexagesimal System of Measurement of Angles?

زاویوں کی پیمائش کا ساٹھویں نظام کا اساس کا نظام کیا ہے؟

(iii) Convert $7\pi/8$ Radians to Degrees.

$7\pi/8$ ریڈین کو ڈگری میں تبدیل کیجئے۔

(iv) In a Circle of Radius 10 m, find the Distance travelled by a point moving on this circle. If the point makes 3.5 Revolutions (3.5 Revolutions = 7π)

ایک نقطہ دائرے کے گرد 3.5 چکر لگا کر کتنا فاصلہ طے کرے گا جبکہ دائرے کا رداس 10 میٹر ہے۔ (3.5 چکر = 7π)

(v) Define Direct Variation.

تغیر راست کی تعریف کیجئے۔

(vi) In a Triangle ABC, calculate mBC when mAB = 5 cm, mAC = 4cm and $m\angle A = 60^o$

ایک مثلث ABC میں mBC معلوم کیجئے جبکہ $mAB = 5cm$، $mAC = 4cm$ اور $m\angle A = 60^0$

(vii) Divide an Arc of any length into two equal parts.

کسی لمبائی کی ایک قوس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیجئے۔

(viii) Locate the Angle -60° in xy-plane.

زاویہ -60^0 کو xy مستوی میں ظاہر کیجئے۔

(ix) Find Mean Proportional to 49 and 16.

49 اور 16 کا وسط فی التناسب معلوم کیجئے۔

Note: Part II

حصہ دوم

QQ.No.5. (**الف**) Solve. $2x^4 = 9x^2 - 4$ (4)

حل کیجئے۔

(ب) Find the value of "K", if sum of the roots of the equation $x^2 + (3k - 7)x + 5k = 0$ is 3/2 times the product of the roots. (4)

"K" کی قیمت معلوم کیجئے اگر مساوات $x^2+(3k-7)x+5k=0$ کے روٹس کا مجموعہ اس کے روٹس کے حاصل ضرب کا 3/2 گنا ہو۔

QQ.No.6. (**الف**) Using Theorem of Componendo-Dividendo, find the value of $(x - 3y)/(x + 3y) - (x + 3z)/(x - 3z)$ if $x = 3yz/(y - z)$ (4)

مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت استعمال کرتے ہوئے ... کی قیمت معلوم کیجئے اگر $x=3yz/(y-z)$

(ب) Resolve into Partial Fractions. $(x^2 + 7x + 11)/((x + 2)^2(x + 3))$ (4)

جزوی کسروں میں تحلیل کیجئے۔

QQ.No.7. (**الف**) If U = { 1, 2, 3, 4, -----, 10 }, A = { 1, 3, 5, 7, 9 }, B = { 1, 4, 7, 10 } then verify $(A - B)' = A' \cup B$ (4)

اگر $U=\{1,2,3,4,-----,10\}، A=\{1,3,5,7,9\}، B=\{1,4,7,10\}$ ہو تو ثابت کیجئے کہ $A' \cup B='(A-B)$

(ب) The Salaries of Five Teachers in Rupees are as follows: 11500, 12400, 15000, 14500, 14800 Find Standard Deviation. (4)

پانچ اساتذہ کی تنخواہیں (روپے میں) درج ذیل ہیں۔ تو معیاری انحراف معلوم کیجئے۔

QQ.No.8. (**الف**) Verify the Identity. $\sqrt{((Sec\theta + 1)/(Sec\theta - 1))} = (Sec\theta + 1)/Tan\theta$ (4)

مماثلت کو ثابت کیجئے۔

(ب) Draw Circles which touches both the arms of Angle 60^0. (4)

دائرے کھینچیئے جو زاویہ 60^0 کے دونوں بازوؤں کو چھوتے ہوں۔

QQ.No.9 (8). Prove that, if two chords of a circle are congruent, then they will be equidistant from the centre.

ثابت کیجئے کہ اگر دائرے کے دو وتر مماثل ہوں تو وہ مرکز سے مساوی الفاصلہ ہوں گے۔

OR — Prove that, if a line is drawn perpendicular to a Radial Segment of a Circle at its Outer end point, it is Tangent to the circle at that point.

یا—ثابت کیجئے کہ اگر دائرے کا رداسی قطعہ خط اس کو کسی نقطہ پر ملے اور اس نقطہ پر عمود کھینچا جائے تو وہ عمود دائرے کا مماس ہوتا ہے۔

GROUP - II

Paper II (Objective) — SSC-A-2021

پرچہ II (معروضی)

Time Allowed: 20 Minutes	**Maximum Marks:** 15	**Paper Code:** 7192

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

QQ.No.1.

سوال نمبر 1

Q1. The Solution Set of Equation $4x^2 - 16 = 0$ is:

(A) ± 2 (B) $\{\pm 2\}$

(C) $\{4\}$ (D) $\{\pm 4\}$

مساوات $4x^2 - 16 = 0$ کا حل سیٹ ہے:

Q2. Product of the Cube Roots of Unity is:

(A) 0 (B) 1

(C) -1 (D) 3

اکائی کے جذرالمکعب کا حاصل ضرب ہے:

Q3. $\alpha^2 + \beta^2$ is equal to:

(A) $(\alpha+\beta)^2 - 2\alpha\beta$ (B) $\alpha^2 - \beta^2$

(C) $\alpha + \beta$ (D) $1/\alpha^2 + 1/\beta^2$

$\alpha^2 + \beta^2$ برابر ہے:

Q4. Find "x" in Proportion 4 : x :: 5 : 15:

(A) 75/4
(B) 4/3
(C) 3/4
(D) 12

تناسب 4 : 15 : 5 :: x میں "x" معلوم کیجئے:

Q5. If u/v = v/w = k, then:

(A) $u = wk^2$
(B) $u = vk^2$
(C) $u = w^2k$
(D) $u = v^2k$

اگر $u/v = v/w = k$ تو:

Q6. (2x + 1)/((x + 1)(x − 1)) is _____:

(A) An Improper Fraction
(B) A Proper Fraction
(C) An Equation
(D) An Identity

$((x-1)(x+1))/(2x+1)$ ایک _____ ہے:

(A) غیر واجب کسر
(B) واجب کسر
(C) مساوات
(D) مماثلت

Q7. A Set with no element is called:

(A) Subset
(B) Empty Set
(C) Singleton Set
(D) Super Set

سیٹ جس میں کوئی رکن نہ ہو کہلاتا ہے:

(A) فتحی سیٹ
(B) خالی سیٹ
(C) یکتائی سیٹ
(D) سپر سیٹ

Q8. If A ⊆ B then A ∪ B is equal to:

(A) φ
(B) A
(C) B
(D) A ∩ B

اگر $A \subseteq B$ تو $A \cup B$ برابر ہوتا ہے:

Q9. Sum of the Deviations of the Variable 'X' from its Mean is always:

(A) 0 (B) 1

(C) Same (D) Different

کسی متغیر 'X' کے اس کے حسابی اوسط سے انحراف کا مجموعہ ہمیشہ ہوتا ہے:

(C) ایک جیسا **(D)** مختلف

Q10. The Spread of Observations in a Data Set is called:

(A) Average (B) Dispersion

(C) Central Tendency (D) Range

کسی مواد میں مات کا پھیلاؤ کہلاتا ہے:

(A) اوسط **(B)** انتشار

(C) مرکزی رجحان **(D)** سمت

Q11. If $\text{Tan}\theta = \sqrt{3}$ then θ is equal to:

(A) 30° (B) 45°

(C) 60° (D) 90°

اگر $\text{Tan}\theta = \sqrt{3}$ ہو تو $\theta =$ _____:

Q12. Line Segment joining any point of the circle to the centre is called ____:

(A) Circumference (B) Diameter

(C) Radius (D) Radial Segment

دائرے کے کسی نقطہ سے مرکز کو ملانے والا قطعہ خط _____ کہلاتا ہے:

(A) محیط **(B)** قطر

(C) رداس **(D)** رداسی قطعہ

Q13. A Line which has only one point in common with a circle is called _____ of a Circle:

(A) Sine of a Circle (B) Cosine of a Circle

(C) Tangent of a Circle (D) Secant of a Circle

ایک خط جس کا دائرے کے ساتھ صرف ایک نقطہ مشترک ہو دائرے کا _____ کہلاتا ہے:

(A) دائرے کا Sine **(B)** دائرے کا Cosine

(C) دائرے کا Tangent **(D)** دائرے کا Secant

Q14. The measure of the External Angle of a Regular Hexagon is:

(A) π/2 (B) π/3

(C) π/4 (D) π/6

ایک مسدس کے بیرونی زاویے کی مقدار ہوتی ہے:

Q15. A pair of Chords of a circle subtending two congruent central angles is _____:

(A) Congruent (B) Incongruent

(C) Overlapping (D) Parallel

دو مماثل مرکزی زاویے جن دو وتروں سے بنتے ہیں وہ آپس میں _____ ہوتے ہیں:

(A) مماثل **(B)** غیر مماثل

(C) متراکب **(D)** متوازی

Mathematics (Subjective) — SSC-A-2021

ریاضی (انشائیہ)

Time Allowed: 2:10 Hours | **Maximum Marks:** 60

Note: It is compulsory to attempt (6-6) parts each from Q.No.2, 3 and 4. Attempt any (03) questions from Part II while Q.No.9 is compulsory. Write same Question No. and its Part No. as given in the question paper. Make diagram where necessary.

حصہ اول میں سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے ہر سوال کے (6-6) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین سوالات حل کریں بجز سوال نمبر 9 لازمی ہے۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو سوال کے پرچے پر درج ہے۔

Note: Part I — 36 = 2 x 18

حصہ اول

Note: Q.No.2

سوال نمبر 2

(i) Solve by Factorization. $3y^2 = y(y - 5)$

بذریعہ تجزی حل کیجئے۔

(ii) Solve. $x^2 + 2x - 2 = 0$

حل کیجئے۔

(iii) Define Reciprocal Equation.

معکوس مساوات کی تعریف کیجئے۔

(iv) Evaluate. $w^{-13} + w^{-17}$

قیمت معلوم کیجئے۔

(v) Write the Quadratic Equation having roots $3 + \sqrt{2}$, $3 - \sqrt{2}$

روٹس $3+\sqrt{2}$، $3-\sqrt{2}$ والی دو درجی مساوات لکھئے۔

(vi) Discuss the nature of roots of equation $2x^2 - 7x + 3 = 0$

مساوات $2x^2-7x+3=0$ کے روٹس کی اقسام پر بحث کیجئے۔

(vii) Express the 75^0, 225^0 as a ratio a : b and as a fraction in its Simplest (lowest) form.

75^0، 225^0 کو نسبت $a:b$ اور کسر کی آسان (مختصر) شکل میں ظاہر کیجئے۔

(viii) Find a Third Proportional to: $(p^2 - q^2)/(p^3 + q^3)$, $(p - q)/(p^2 - pq + q^2)$

تیسرا تناسب معلوم کیجئے۔

(ix) Find a Fourth Proportional to: 5, 8, 15

چوتھا تناسب معلوم کیجئے۔

Note: Q.No.3

سوال نمبر 3

(i) Resolve into Partial Fractions. $(x - 11)/((x - 4)(x + 3))$

جزوی کسروں میں تحلیل کیجئے۔

(ii) Define a Rational Fraction.

ناطق کسر کی تعریف کیجئے۔

(iii) If X = { 1, 4, 7, 9 } and Y = { 2, 4, 5, 9 } then find X ∪ Y.

اگر $X=\{1,4,7,9\}$ اور $Y=\{2,4,5,9\}$ ہو تو $X \cup Y$ معلوم کیجئے۔

(iv) If X = { a, b, c } and Y = { d, e } then find the number of elements in Y × X.

اگر $X=\{a,b,c\}$ اور $Y=\{d,e\}$ ہو تو $Y \times X$ میں ارکان کی تعداد معلوم کیجئے۔

(v) Define a Subset and give one example.

تحتی سیٹ کی تعریف کیجئے اور ایک مثال بھی دیجئے۔

(vi) Define an Onto Function.

آنٹو تفاعل کی تعریف کیجئے۔

(vii) Find Arithmetic Mean by Direct Method for the following set of Data. 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 45

بلاواسطہ طریقہ سے درج ذیل مواد کا حسابی اوسط معلوم کیجئے۔

(viii) Define Class Limits.

جماعتی حدود کی تعریف کیجئے۔

(ix) Write the name of two measures of Central Tendency.

مرکزی رجحان کے دو پیمانوں کے نام بتائیے۔

Note: Q.No.4

سوال نمبر 4

(i) Define Inverse Variation.

تغیر معکوس کی تعریف کیجئے۔

(ii) If x and y^2 varies directly and x = 27 when y = 4 find the value of "y" when x = 3

اگر x اور y^2 میں تغیر راست ہو اور $x=27$ جب $y=4$ تو "y" کی قیمت معلوم کیجئے جبکہ $x=3$ ہو۔

(iii) What is Sexagesimal System of Measurement of Angles?

زاویوں کی پیمائش کا ساٹھویں نظام کا اساس کا نظام کیا ہے؟

(iv) How many minutes are in Two Right Angles?

دو قائمہ زاویوں میں کتنے منٹس ہوتے ہیں؟

(v) Convert 7π/8 into Degree.

$7\pi/8$ کو ڈگری میں تبدیل کیجئے۔

(vi) Divide an Arc of any length into two equal parts.

کسی لمبائی کی ایک قوس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیجئے۔

(vii) Define Radian Measure of Angle.

زاویہ کی ریڈین میں تعریف کیجئے۔

(viii) In a Triangle ABC, a = 17 cm, b = 15 cm and c = 18 cm, find m∠B.

اگر مثلث ABC میں $a = 17\,cm$، $b = 15\,cm$ اور $c = 18\,cm$ ہو تو $m\angle B$ معلوم کیجئے۔

(ix) The Length of the Side of Regular Pentagon is 5 cm, what is its Perimeter?

ایک منتظم مخمس کے ضلع کی لمبائی 5 سم ہے۔ اس کا احاطہ کیا ہے؟

Note: Part II

حصہ دوم

QQ.No.5. (**الف**) Solve the equation using Quadratic Formula. $3/(x - 6) - 4/(x - 5) = 1$ (4)

دو درجی فارمولا کے استعمال سے مساوات حل کیجئے۔

(ب) If α, β are the roots of the equation $x^2 - 3x + 6 = 0$, then form equation whose roots are α^2, β^2 (4)

اگر α، β مساوات $x^2 - 3x + 6 = 0$ کے روٹس ہوں تو مساوات بنائیے جس کے روٹس α^2، β^2 ہوں۔

QQ.No.6. (**الف**) Using Theorem of Componendo Dividendo find the value of $(x - 3y)/(x + 3y) - (x + 3z)/(x - 3z)$ if $x = 3yz/(y - z)$ (4)

مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت استعمال کرتے ہوئے ... کی قیمت معلوم کیجئے اگر $x = 3yz/(y - z)$

(ب) Resolve into Partial Fractions. $1/((x - 1)^2(x + 1))$ (4)

جزوی کسروں میں تحلیل کیجئے۔

QQ.No.7. (**الف**) If U = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }, A = { 1, 3, 5, 7, 9 }, B = { 2, 3, 5, 7 } then verify (A ∩ B)' = A' ∪ B' (4)

اگر $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$، $A=\{1,3,5,7,9\}$، $B=\{2,3,5,7\}$ ہو تو ثابت کیجئے کہ $(A \cap B)'=A' \cup B'$

(ب) Find Standard Deviation "S". 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18 (4)

معیاری انحراف "S" معلوم کیجئے۔

QQ.No.8. (**الف**) Prove that: (Cotθ + Cosecθ)(tanθ − Sinθ) = Secθ − Cosθ (4)

ثابت کیجئے کہ:

(ب) Inscribe a Circle in an Equilateral Triangle ABC with each side of length 5 cm. (4)

مساوی الاضلاع مثلث ABC کا محصور دائرہ بنائیے جبکہ اس کے ہر ضلع کی لمبائی 5 سم ہو۔

QQ.No.9 (8). Prove that any two angles in the same segment of a circle are equal.

ثابت کیجئے کہ کوئی دو زاویے جو ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں، باہم برابر ہوتے ہیں۔

OR — Prove that if two Arcs of a Circle (or of Congruent Circles) are congruent, then the corresponding Chords are equal.

یا—ثابت کیجئے کہ دو مماثل دائروں یا ایک ہی دائرہ میں اگر دو قوسیں مماثل ہوں تو ان کے وتر لمبائی میں برابر ہوتے ہیں۔